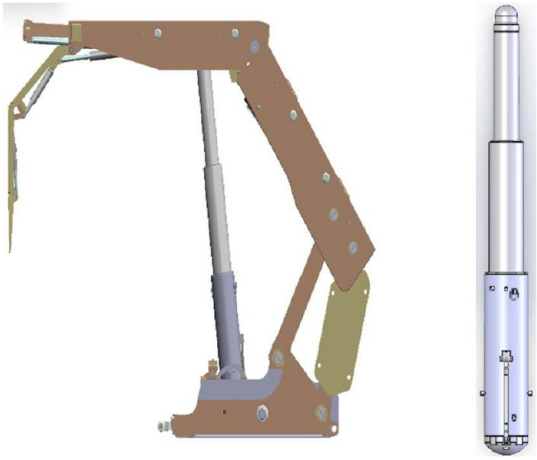
SỰ MẤT TÁC DỤNG CỦA PHỚT LÀM KÍN CỘT CHỐNG THUỶ LỰC DÙNG TRONG CÁC MỎ HẦM LÒ

TS. Lê Thanh Bình và cộng sự

Tóm tắt: Cột chống thủy lực là một bộ phận quan trọng của giá chống sử dụng trong lò chợ mỏ than hầm lò. Cột chống mất tác dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá chống, dẫn đến nguy cơ xảy ra mất an toàn và gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho các mỏ. Có nhiều nguyên nhân làm mất tác dụng của cột chống thủy lực, nhưng chủ yếu là do các vòng phớt làm kín bị hỏng, mất tác dụng làm việc. Các yếu tố chính dẫn đến phớt bị hỏng hóc như do tốc độ di chuyển của xy lanh, áp suất làm việc, môi chất làm việc, phụ tải chống giữ, va đập thủy lực và vật liệu chế tạo phớt. Bài viết giới thiệu về phớt làm kín và tính toán áp suất, lưu lượng rò rỉ thủy lực trên cột chống.

Từ khóa: *Cột chống thuỷ lực; giá chống thủy lực; lò chợ; mỏ than hầm lò; phớt làm kín.*

1 Đặt vấn đề



a) *b)*

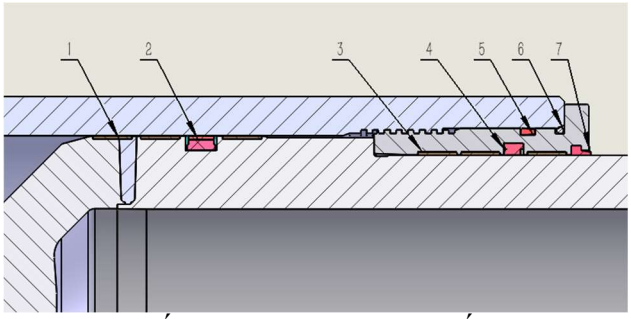
Hình 1: Giá chống XY21000-36-75D (a) và cột chống thủy lực SL530-Y160 (b)

Bộ phận làm kín cột chống thuỷ lực dùng trong khai thác than hầm lò do nhiều vòng phớt làm kín, vòng chặn, vòng dẫn hướng, phớt làm sạch và các cấu kiện khác tạo thành. Đây là bộ phận cốt lõi của cột chống. Những tính năng của vòng phớt làm kín có ảnh hưởng lớn đến mức độ an toàn trong lò chợ, là một chỉ số kỹ thuật đánh giá tiêu chuẩn an toàn. Công năng chủ đạo của phớt làm kín là loại trừ rò rỉ môi chất của hệ thống thuỷ lực trong cột chống, tránh hiện tượng chảy môi chất gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến chức năng, hiệu quả làm việc của cột chống. Nghiên cứu sâu về kết cấu tính năng của hệ thống phớt làm kín không chỉ nâng cao độ tin cậy làm việc của giá chống thuỷ lực trong khai thác mà còn đảm bảo an toàn cho hệ thống thiết bị trong lò chợ, nâng cao năng suất lao động.

2 Nguyên lý và kết cấu phớt làm kín cột chống

Vòng phớt làm kín cột chống có vai trò quan trọng trong tính năng của giá chống thuỷ lực, được phân thành hai loại chính là phớt làm kín động và phớt làm kín tĩnh. Phớt làm kín động khá quan trọng, đặc biệt là trong khoang xy lanh. Vòng phớt có đầy đủ tính năng làm kín hai chiều đối với sự biến đổi phức tạp của áp suất. Một số kiểu vòng phớt thường dùng gồm phớt làm kín kiểu chữ Y, kiểu chữ U, phớt kiểu tang trống… Một số kiểu phớt này có hiệu quả đối với hoạt động làm việc của xy lanh, bảo đảm tính năng làm kín, đồng thời giảm thiểu rò rỉ môi chất. Đối với phớt làm kín khoang xy lanh, piston của xy lanh hai chiều thông thường, chỉ cần thực hiện làm kín đơn hướng, dùng phương pháp làm kín phớt kiểu môi, sử dụng tổ hợp phớt làm kín với nhiều vật liệu phù hợp, hạn chế tối đa rò rỉ môi chất, bảo đảm áp lực làm việc ổn định. So với phớt làm kín động, phớt làm kín tĩnh có tương đối nhiều hình dạng, đồng thời ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài tương đối nhỏ. Các loại phớt làm kín dạng chữ O, phớt dạng vuông góc, phớt chữ Y, phớt chữ V chủ yếu lắp đặt cố định tại khu vực liên kết với tác dụng phòng trừ rò rỉ môi chất khu

vực liên kết trạng thái tĩnh. Mặc dù các vòng phớt làm kín không liên quan đến các bộ phận chuyển động, nhưng việc lựa chọn hình dạng và vật liệu chế tạo các vòng phớt làm kín là tương đối quan trọng, đảm bảo độ kín khít cho chi tiết làm việc, đảm bảo hiệu suất, tính năng cho chi tiết.



Hình 2: Cấu tạo cơ bản của hệ thống làm kín cột thủy lực: 1 – vòng dẫn hướng xy lanh; 2 – bộ làm kín phớt xy lanh; 3 – vòng dẫn hướng piston; 4 – phớt làm kín kiểu chữ U; 5 – phớt làm sạch; 6 – gioăng tròn; 7 – phớt chắn bụi

Nguyên lý phớt làm kín động:

Phớt làm kín động là thành phần quan trọng trong hệ thống thủy lực. Nó chủ yếu được sử dụng giữa piston và thanh piston để hạn chế chuyển động dọc trục của cột trong quá trình nâng và ngăn ngừa rò rỉ dầu. Các vòng đệm này không chỉ đóng vai trò bịt kín trước và tự bịt kín trong quá trình chuyển động tịnh tiến mà do tính đàn hồi, chúng có thể tự động bù đắp khe hở do mài mòn cơ học và duy trì hiệu suất bịt kín ổn định. Môi trường làm việc của phớt làm kín động cực kỳ phức tạp vì chuyển động tịnh tiến của cần piston và những thay đổi về áp suất cũng như độ nhớt dầu ảnh hưởng đến hiệu suất của phớt [1].

Bài viết này nghiên cứu vấn đề bịt kín cột, với dòng chảy trong khe hở ở trạng thái dòng chảy tầng, sử dụng phương trình Reynolds đơn giản giải bài toán dòng chảy trong khe hở nhỏ của phớt động [2]:

$$\frac{d}{dx}\left(6uh-\frac{1}{\mu}\frac{dp}{dx}h^3\right)=0 \qquad (1)$$

Trong đó: U – tốc độ chảy, m/s; h – khe hở, mm; dp/dx – độ biến đổi áp suất (độ dốc thuỷ lực).

Tích phân (1) được:

$$6u.h-\frac{1}{\mu}\frac{dp}{dx}h^3=C \qquad (2)$$

Điểm áp suất lớn nhất dp/dx = 0 với khe hở h^* (p = const), khi đó đạt được $C = 6uh^*$, thay vào biểu thức (2) được:

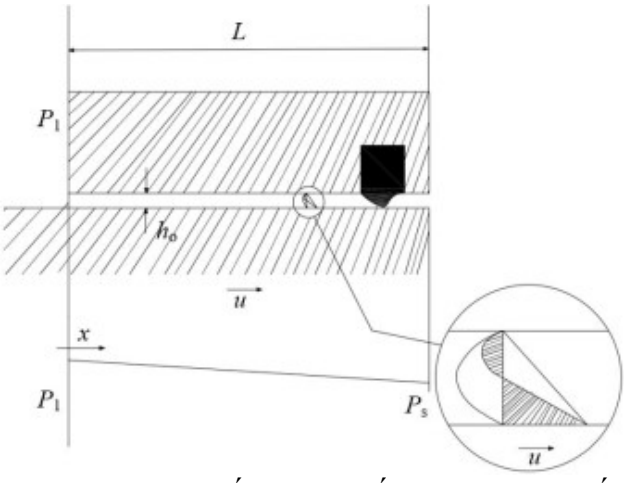
$$6u\left(h-h^*\right)-\frac{h^3}{\mu}\frac{dp}{dx}=0 \qquad (3)$$

Lưu lượng rò rỉ với khe hở h, chiều dài b [4]:

$$Q=b\int_0^{h^*}udy=b\left[u.h-\frac{1}{6\mu}\frac{dp}{dx}h^3\right] \qquad (4)$$

Xét tại vị trí h^*, điểm có áp suất lớn nhất, có $(\frac{dp}{dx})_{h^*}=0$ nên Q = b.u.h^* hay vị trí có áp suất lớn nhất $h^*=\frac{Q}{b.u}$, thay vào biểu thức (3):

$$\frac{dp}{dx}=6u\frac{h-h^*}{h^3}=6u.\mu\frac{h-\frac{Q}{bu}}{h^3}=\frac{6\mu}{h^3}\left(uh-\frac{Q}{b}\right) \qquad (5)$$



Hình 3: Dòng chất lỏng bị cắt gây tăng áp suất

Khi chất lỏng không chảy qua chỗ tiếp xúc với vị trí phớt làm kín thì lưu lượng dò Q gần như bằng không (tiến về không). Khi đó đạt được độ dốc áp lực

$$\frac{dp}{dx}=\frac{6u.\mu}{h^2} \qquad (6)$$

Theo hình 2 có thể thấy áp lực theo phương x gia tăng. Tại điểm tiếp xúc làm kín, áp lực lớn nhất P_s, tích phân độ dốc áp lực (6) dọc theo độ dài L di chuyển của phớt:

$$P_s - P_1 = \frac{6u.\mu.L}{h^2} \qquad (7)$$

Phương trình (7) là công thức tính ứng suất tiếp xúc của phớt làm kín động tịnh tiến thủy lực, có liên quan đến áp suất bên trong P_1 của hệ thống phớt, đồng thời tỷ lệ thuận với độ nhớt của chất lỏng, tốc độ chuyển động của xy lanh và chiều dài của khe hở kín, tỷ lệ nghịch với bình phương của chiều cao khe hở. Do chiều cao của khe hở bịt kín thường ở mức µm nên giá trị bình phương của giá trị khe hở sẽ càng nhỏ. Do đó, ứng suất tiếp xúc của phớt động thường cao hơn nhiều so với áp suất bên trong của hệ thống thủy lực và thân phớt thường phải chịu áp lực rất lớn.

Rò rỉ mô chất đối với phớt làm kín cột trống thuỷ lực:

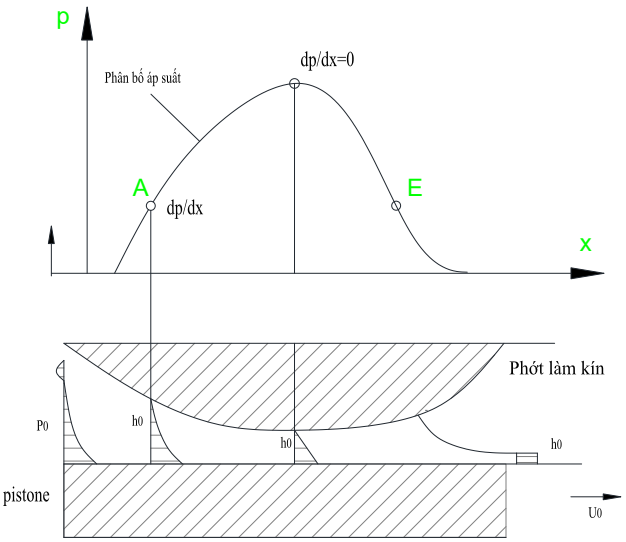
Lượng rò rỉ của hệ thống phớt cột phụ thuộc vào đặc tính dòng chảy của chất lỏng và vị trí tiếp xúc giữa phớt và phần làm kín. Trong quá trình chuyển động ra bên ngoài của cần piston, phần lớn chất lỏng trên bề mặt cần piston bị phần thân làm kín giữ lại đưa trở lại bên trong hệ thống, nhưng trên bề mặt cần piston vẫn còn một lớp chất lỏng mỏng được lưu trú vào khe hở giữa thanh piston và vòng phớt bịt kín. Bằng cách tính độ dày của màng chất lỏng theo cả hai hướng, có thể tính được lượng rò rỉ của hệ thống bịt kín cột trong một chu kỳ chuyển động tịnh tiến.

Độ dày chất lỏng ở bề mặt phớt làm kín ở mức µm, sự hình thành của nó sẽ không có tác động lớn đến ứng suất tiếp xúc của bề mặt tiếp xúc phớt bịt kín. Do đó, giả định cơ bản trong phân tích chất lỏng ở bề mặt làm kín là ứng suất tiếp xúc tại bề mặt làm kín bằng áp suất trong màng chất lỏng.

Hành trình ngoài của piston:

Hình 4 cho thấy sự phân bố áp suất và vận tốc màng bề mặt chất lỏng khi piston di chuyển ra ngoài. Cần piston di chuyển theo hướng x với tốc độ u_0. Áp suất màng P_x là một đại lượng đã biết, chiều cao màng là h_x. Điểm áp suất lớn nhất với khe hở được xác định là h*. Khi đó, phương trình Reynolds của phương trình (3) đạo hàm biểu thức trên có

$$6u_0\frac{dh}{dx} - \frac{h^3}{\mu}\frac{d^2p}{dx^2} - \frac{3h^2}{\mu}\frac{dh}{dx}\frac{dp}{dx} = 0 \qquad (8)$$



Hình 4: Phân bố áp suất và tốc độ màng dịch khi xy lanh di chuyển ra ngoài

Tại vị trí $\frac{d^2p}{dx^2} = 0$ với chiều dày màng h_A tại điểm A, có:

$$\left[2u_0 - \frac{h_A^2}{\mu}\left(\frac{dp}{dx}\right)_A\right]\frac{dh}{dx} = 0 \qquad (9)$$

Tại điểm A, chiều dày mô chất $\frac{dh}{dx} \neq 0$, cho nên $2u_0 - \frac{h_A^2}{\mu}\left(\frac{dp}{dx}\right)_A = 0$, chiều cao mô chất là:

$$h_A = \sqrt{\frac{2u_0.\mu}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_A}} \qquad (10)$$

Thay (10) vào (3) được:

$$h_0^* = h_A - \frac{h_A^3}{6u_0.\mu}.\left(\frac{dp}{dx}\right)_A = h_A\left[1 - \frac{h_A^2}{6u_0.\mu}\left(\frac{dp}{dx}\right)_A\right]$$

$$= \sqrt{\frac{2u_0.\mu}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_A}}.\left[1 - \frac{\frac{2u_0.\mu}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_A}}{6u_0.\mu}.\left(\frac{dp}{dx}\right)_A\right] = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2u_0.\mu}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_A}} \qquad (11)$$

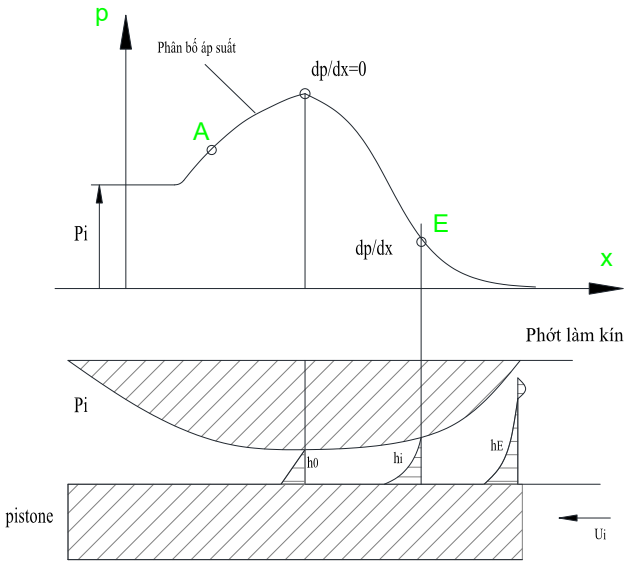
Tại khu vực áp lực lớn nhất dp/dx = 0, sự phân bố vận tốc dòng chảy trên màng giảm tuyến tính từ u_0 về 0. Tại bề mặt, màng có vận tốc u_0 thì độ dày màng h_0 ở đây chỉ bằng một nửa h_0^*.

$$h_0 = \frac{1}{2}h_0^* = \frac{1}{3}h_A\sqrt{\frac{2u_0.\mu}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_A}} \qquad (12)$$

Theo phương trình (12), lượng chất lỏng đi qua bề mặt bịt kín trong hành trình phụ thuộc vào sự phân bố áp suất của bề mặt bịt kín. Độ dốc áp suất càng lớn thì chiều cao chất lỏng đi qua giao diện bịt kín càng nhỏ, nghĩa là độ rò rỉ tối thiểu.

Hành trình bên trong piston:

Hình 5 cho thấy sơ đồ phân bố ứng suất tiếp xúc và tốc độ dòng chảy trong hành trình bên trong của cần piston. Khi cần piston được bao phủ bởi màng chất lỏng di chuyển vào bên trong hệ thống với tốc độ u_i, ứng suất tiếp xúc và phân bố tốc độ dòng chảy của hành trình bên trong và hành trình bên ngoài là khác nhau, bởi vì áp suất bên trong P_i của hệ thống thường khác nhau.



Hình 5: Phân bố áp suất và tốc độ màng dịch khi xy lanh di chuyển vào

Độ dày màng trong hành trình bên trong phụ thuộc vào hai khía cạnh. Đầu tiên, bất kể phớt hoạt động như thế nào, chiều cao của chất lỏng được bơm trở lại không lớn hơn chiều cao của chất lỏng còn lại trên cần piston sau khi chuyển động ra ngoài. Lý tưởng nhất là vòng đệm phải luôn cho phép chất lỏng quay trở lại đầy đủ ở hành trình bên ngoài. Thứ hai, chiều cao của chất lỏng được bơm ngược phụ thuộc vào gradient áp suất $\left(\frac{dp}{dx}\right)_E$ tại điểm ngoặt E về phía khoảng không. Khi tốc độ cần piston là u_i, chiều cao của màng chất lỏng bơm trở lại được tính theo công thức sau:

$$h_i = \frac{1}{2}h_i^* = \frac{1}{3}h_E = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{2u_i.\mu}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_E}} \qquad (13)$$

Theo phương trình (13), chất lỏng đi qua bề mặt bịt kín trong hành trình bên trong cũng phụ thuộc vào sự phân bổ áp suất của bề mặt bịt kín. Độ dốc áp suất dp/dx càng lớn thì chiều cao chất lỏng đi qua bề mặt làm kín càng nhỏ. Trong thực tế, một phần chất lỏng thường bị phần thân làm kín cạo ra, gây rò rỉ hệ thống.

Công thức tính toán rò rỉ:

Công thức tính rò rỉ thực của hệ thống thủy lực trong một chu trình [5]:

$$V_l = \pi.D.h\left(h_0 - h_i\right)$$

$$= \pi.D.h\sqrt{\frac{2\mu}{9}}\left[\sqrt{\frac{u_0}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_A}} - \sqrt{\frac{u_i}{\left(\frac{dp}{dx}\right)_E}}\right] \qquad (14)$$

Từ (14) có thể thu được công thức tính lượng rò rỉ chất lỏng: Lượng rò rỉ của hệ thống thủy lực tỷ lệ thuận với chiều dài hành trình và đường kính của cần piston (khi thuật ngữ trong ngoặc vuông bên phải là bằng 0 hoặc âm, hệ thống rò rỉ bằng 0). Công thức cho thấy rằng, để duy trì độ rò rỉ thấp, vòng đệm cần tạo ra sự phân bố ứng suất tiếp xúc với độ dốc áp suất lớn ở bên trong bề mặt tiếp xúc của vòng bịt kín và độ dốc phân bổ ứng suất tiếp xúc nhẹ nhàng hơn ở bên ngoài vòng đệm. Khi hệ thống thủy lực có tốc độ hành trình ngoài u_0 thấp hoặc gradient áp suất $\left(\frac{dp}{dx}\right)_A$ lớn,

điều đó có nghĩa là độ rò rỉ hành trình ngoài nhỏ. Khi hệ thống có tốc độ hành trình bên trong u_i cao hoặc gradient áp suất $\left(\frac{dp}{dx}\right)_E$ nhỏ, phớt có khả năng làm kín tốt hơn và chất lỏng trên cần piston sẽ được đưa trở lại hệ thống. Tóm lại, vòng đệm thanh piston phải có sự phân bố ứng suất tiếp xúc hình tam giác thực tế với điểm gradient áp suất tối đa gần phía chất lỏng của hệ thống và một gradient áp suất nhỏ ở bên ngoài.

3 Kết luận

Khả năng làm việc của phớt làm kín ảnh hưởng rất lớn tới tuổi của cột chống. Kiểm tra lưu lượng rò rỉ có thể nắm tổn hao áp suất trên cột chống, từ đó biết được khả năng chống giữ của cột để có phương án bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế. Phân tích điều kiện, nguyên nhân làm mất hiệu quả của phớt làm kín như áp suất làm việc, tốc độ xy lanh, khe hở, môi chất có thể lựa chọn được loại phớt, vật liệu chế tạo phớt phù hợp với từng vị trí làm việc của phớt, đảm bảo tuổi thọ cho cột chống, đảm bảo làm việc an toàn, tin cậy tăng năng suất lao động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **闫志旭.** 煤矿液压支架密封件的研制[D]. *华南理工大学, 2018.*
2. **欧阳小平, 薛志全, 彭超, 等.** 航空作动器的 VL 密封特性分析[J]. *浙江大学学报(工学版), 2015, 49(09): 1755-1761.*
3. **李阁强, 赵巧莉, 李跃松,** 等. 电液伺服摆动马达密封结构研究[J]. *润滑与密封, 2015, 40(04): 9-13.*
4. **Đoàn Văn Ký, Vũ Thế Sự, Nguyễn Phạm Thức.** Giáo trình máy và thiết bị khai thác mỏ. *Hà Nội: NXB Giao thông vận tải, 1997.*
5. **Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh.** Công nghệ khai thác than hầm lò. *Hà Nội: NXB Giao thông vận tải, 2005.*